Swing: Nützliche Widgets

Carsten Gips (HSBI)

25. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Radiobuttons: *JRadioButton*

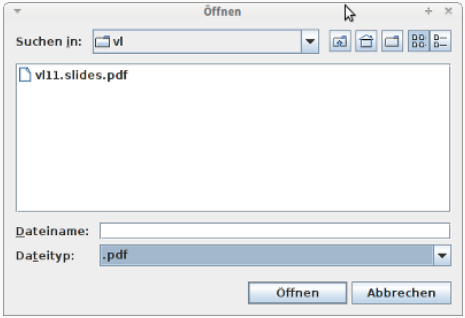
- **Logische Gruppierung der Buttons**: `ButtonGroup`
  - `JRadioButton` sind **unabhängige** Objekte
  - Normalerweise nur ein Button aktiviert
  - Aktivierung eines Buttons => vormals aktivierter Button deaktiviert

```
JRadioButton b1 = new JRadioButton("Button 1", true);
JRadioButton b2 = new JRadioButton("Button 2", false);

ButtonGroup radioGroup = new ButtonGroup();
radioGroup.add(b1);    radioGroup.add(b2);
```

Demo: widgets.RadioButtonDemo

Dateien oder Verzeichnisse auswählen: *JFileChooser*




```
JFileChooser fc = new JFileChooser("Startverzeichnis");
fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_AND_DIRECTORIES);
if (fc.showOpenDialog() == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    fc.getSelectedFile()
```

Demo: widgets.FileChooserDemo

TabbedPane und Scroll-Bars

- **TabbedPane**: `JTabbedPane`
  - Container für weitere Komponenten
  - Methode zum Hinzufügen anderer Swing-Komponenten:

```
public void addTab(String title, Icon icon, Component component, String tip)
```

- **Scroll-Bars**: `JScrollPane`
  - Container für weitere Komponenten
  - Scroll-Bars werden bei Bedarf sichtbar
  - Hinzufügen einer Komponente:

```
JPanel panel = new JPanel();
JTextArea text = new JTextArea(5, 10);

JScrollPane scrollText = new JScrollPane(text);
panel.add(scrollText);
```

Demo: widgets.TabbedPaneDemo

Dialoge mit *JOptionPane*

```
JOptionPane.showMessageDialog(
    this,
    "Krasse Warnung!",
    "Das ist mein Titel",
    JOptionPane.WARNING_MESSAGE)
```

Demo: widgets.DialogDemo

Menüs mit *JMenuBar*, *JMenu* und *JMenuItem*

```
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu menu1 = new JMenu("(M)ein Menü");
JMenuItem m1 = new JMenuItem("Text: A");
JMenuItem m2 = new JMenuItem("Text: B");

menu1.add(m1);
menu1.add(m2);

menuBar.add(menu1);

frame.setJMenuBar(menuBar);
```

Demo: widgets.MenuDemo

Kontextmenü mit *JPopupMenu*

- Menü kann über anderen Komponenten angezeigt werden
- Einträge vom Typ `JMenuItem` hinzufügen (beispielsweise `JRadioButtonMenuItem`)

```
public JMenuItem add(JMenuItem menuItem)
```

- Menü über der aufrufenden Komponente "`invoker`" anzeigen

```
public void show(Component invoker, int x, int y)
```

Demo: widgets.PopupDemo

Wrap-Up

Nützliche Swing-Komponenten:

- Scroll-Bars
- Panel mit Tabs
- Dialogfenster und Dateiauswahl-Dialoge
- Menüleisten und Kontextmenü
- Radiobuttons und Checkboxen, logische Gruppierung

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.